

混合自重构轮腿双臂机器人的运动控制

中文译稿 | 公式、图表编号和参考文献按原文保留

摘要：当前的轮式双足机器人在穿越间隙和阶梯状障碍物等不连续地形时面临着巨大的移动性挑战，并且面临着严重的动态效率低下的问题。本文提出了一种混合自重构轮腿双臂机器人，配备主动对接机构，可实现轮式双足和多轮腿配置之间的转换。该工作基于自主开发的机器人平台，解决了铰接式多轮腿模式下的关键控制挑战，并提出了一种新颖的轮式双足机器人分布式操作范例。每个模块利用其机械手稳定抓取高架物体和协作任务，而多单元系统实现高效、高负载和稳定的运动。为了管理多模式操作中的控制复杂性，我们开发了集成虚拟模型控制（VMC）和线性二次调节器（LQR）的统一模块化控制架构。对于铰接式多轮腿模式，车身姿态控制器调节整体车身配置，转向控制器通过分布式驱动调节轴距和侧倾角，以管理铰接点处的被动自由度 (DoF)。使用物理原型的实验验证证实了所提出方法的有效性和实用性。

一、简介轮式双足机器人，如 Skater [5]、Nezha II [6] 和 BHR-WI [7] 是从两连杆开链配置发展而来的，可以扩大工作空间并减少腿部惯性。一些机器人集成机械手以扩展功能范围并实现手臂辅助平衡[8]-[11]。柔顺轮式四足机器人 Complios [12] 采用连续地面接触策略，具有负载分布和铰接腰部转向功能。然而，现有的研究尚未将轮式双足机器人与基于手臂的重构相结合来开发铰接式多轮腿系统。我们为可重构系统提出了一种新颖的机器人和一致的模块化控制架构。根据任务要求和环境条件，每个模块化机器人都能够执行一系列操纵任务，而多单元系统可以协作重新配置，以低能耗和更高的稳定性穿越复杂地形。轮式四足机器人控制理论的发展相对滞后。

现有控制器研究主要集中在全身控制 *本工作得到国家自然科学基金项目（批准号：62373052）、北京市自然科学基金项目（批准号：4252051）和星载智能信息处理国家重点实验室TJ-01-22-09的部分资助。作者来自北京理工大学自动化学院，北京 100081（通讯作者：宋文杰（email: songwj@bit.edu.cn））。（WBC）[13]-[15]和模型预测控制（MPC），而 LQR 在轮式四足机器人中的应用还相对较少。为了弥补这一差距，我们提出了一种适用于轮式双足和轮式四足机器人的一致的模块化控制架构。多轮腿机器人，其目标是增强运动控制性能并实现不同运动模式下的高效重构。图1.混合自重构轮腿双臂机器人原型本文的主要贡献可概括如下：1）开发了一种新型自重构混合轮腿双臂机器人，具有模块化重构能力，可过渡到铰接式多轮腿模式。

这种设计范式为未来的分销提供了基础见解双足机器人系统中的分布式操作框架。2）为轮式双足和多轮腿系统开发了一致的模块化控制框架，并通过物理原型实验严格验证了操作可行性。二.机制描述 A. 概述 混合自重构轮腿双臂机器人是一个 14 自由度多功能模块化平台，专为重型任务中的灵活操作而设计。单个单元的整体架构和模块布局如图1（b）所示。作为一个多功能平台，每个单元都支持轮腿行走、俯卧轮式运动以及机械臂介导的与其他模块的对接，形成铰接式多轮腿机器人系统。该机器人原型机包括合金框架、五连杆平行轮腿机构、双机械臂和主动对接机构。

前部集成了协作双臂，有助于以俯卧姿势检索物体，并能够操纵升高的有效负载，同时保持混合自重构轮腿双臂机器人的平衡运动控制 Rui Zhu, Hong Du, Peng Qiu, Yi Yang 和 Wenjie Song* 2025 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议 (IROS 2025) 2025 年 10 月 19-25 日。

中国杭州979-8-3315-4393-8/25/\$31.00 ©2025 IEEE 16483 IEEE/RSJ 智能机器人和系统国际会议 (IROS) | 979-8-3315-4393-8/25/\$31.00 979-8-3315-4393-8/25/\$31.00 ©2025 IEEE | 979-8-3315-4393-8/25/\$31.00 DOI: 10.1109/IROS60139.2025.11246212 站立，如图2(a)所示。在位置控制下操作，机械臂可以转换到对接接口模式，如图2（c）所示。后部采用对接机构，可实现单元之间的自主串行连接，形成多关节系统（图2（d））。每个机器人都配备深度摄像头和激光雷达，利用对接机制自主选择并与其他模块对接，从而增强地形适应性和操作自主性。

铰接式多轮腿模式旨在根据系统状态进行动态重新配置，从而能够在砾石和草地等非结构化地形上灵活穿越。图 2. 机器人的多模式功能。(a) 用于抓取高架物体的轮式双足运动。(b) 俯卧轮式协同操作。(c) 轮式双足平衡对接模式。(d) 从轮式四足模式到轮式六足模式的过渡。(e) 轮式四足地形适应。(f) 三角形结构 模块化结构框架由三个核心模块化层组成：主体与标准化机械/电气接口集成，以实现快速拓扑重构；用于调整离地间隙的五连杆腿机构；分布式传感节点，确保模块之间的实时状态同步。图 3 显示了车身组件的架构分解。图 3. 车身组件的渲染图像。B. 对接机构设计 如图 4 所示，所提出的对接机构集成了安装在机械臂上的楔形主动对接接口和具有双稳态电磁驱动的互补被动插座，从而实现了双模式自锁保持和受控脱离。

该运动约束系统通过几何联锁棱柱导轨实现多轴运动约束，通过消除平移和旋转维度上的冗余自由度来增强平面稳定性。机械过盈配合和电磁通量耦合的协同集成确保了动态负载条件下的结构完整性。图 4. 对接机构的渲染图像。铰接角度的上限限制为最大值 0.52 rad。重新配置界面采用了双手操纵框架，利用具有优化运动链的 4-DoF 操纵器来最大限度地减少碰撞风险，同时保持均衡的负载分布。如图 5 所示，这种架构能够通过协调的臂腿集成形成铰接式多轮腿形态，其中腰椎连接处结合的准被动扭转柔量有利于动态偏航调制。与传统的 8 自由度轮式四足系统相比，该设计通过解耦偏航关节实现了 1.0 m 的最小转弯半径，同时通过整个对接机构的对称力偶分布保持结构稳定性。图 5. 对接过程的渲染图像。

C. 腿部设计 为了增强操作的多功能性和机械稳健性，腿部采用了由同轴驱动模块驱动的五连杆并联机构，使髋部电机能够在体内完全集成。这种设计消除了传输链，同时保留了动态工作空间。它由碳纤维增强管和铝合金接头构成，通过材料梯度优化实现最佳的强度惯量比。穿过中空复合构件的内部布线电缆提高了空间效率，而铰接点处的双工角接触轴承提供了约束轴向载荷处理和寄生运动抑制。(一) (b) (c) (d) (e) (f) 三. 建模 A. 不同模式的动态建模 在多轮腿模式中，地形适应性主要由车轮接触分布而不是俯仰角调节来控制。这种机械转变将身体方向的敏感性与稳定性维持脱钩。我们采用准静态分析框架，将系统离散为轮地相互作用力、虚拟连杆反作用力矩和车身惯性动力学，如图 6 所示。沿运动方向的末端单元定义为 $\square = 1$ 。

车身的受力分析详细如下： $\square\square\square\square, \square\square + \square\square, \square-1 \rightarrow \square - \square\square, \square \rightarrow \square+1 = \square\square^2\square\square^2\square + \square + \square\square \sin \square \times 1 \times \square\square\square\square, \square + \square\square, \square-1 \rightarrow \square - \square\square, \square \rightarrow \square+1 - \square\square = \square\square^2\square\square^2\square + \square\square \cos \square \times 2 \times \square$ 其中 $\square\square$ 是每个单位体的质量。在平衡点， $\square\square$ 和 $\square\square$ 近似相等。通过连续的坐标变换和非线性项消除导出状态空间模型 (SSM)。我们将 LQR 状态向量表示为 $\square = \square\square\square\square\square\square$ ，输入向量表示为 $\square\square = \square\square\square\square^T$ 。轮式双足机器人被建模为轮式倒立摆 (WIP)。运动学一致性确保了多轮腿和轮式双足模式下的轮腿交互具有相同的牛顿-欧拉公式。

物体受力分析如下： $\square\square\square\square = \square\square^2\square\square^2\square + \square + \square\square \sin \square - \square \sin \square \times \square\square\square\square\square\square\square\square - \square\square = \square\square^2\square\square^2\square + \square\square \cos \square + \square \cos \square \times \square\square\square\square = \square\square + \square\square\square\square \cos \square + \square\square\square\square \sin \square \times \square\square\square\square$ 其中 $\square\square$ 是每个单元体的转动惯量。我们将轮双足平衡的 LQR 状态向量表示为 $\square' = \square\square\square\square\square\square\square\square$ ，输入向量表示为 $\square' = \square\square\square\square\square$ 。图 6 多轮腿模式模块化机器人的简化模型 B. 多轮腿系统的运动学建模 多轮腿机器人通过对接机构中的多轴旋转关节规定相邻轴之间的运动自由度。动态公式中故意排除了高度调整，系统被建模为准刚性多体系统，并且省略了轮胎滑移，如图 7 所示。图 7. 运动学模型。(a) 铰接式多轮腿机器人。

(b) 五连杆平行轮腿机构。利用铰接对接接口施加的刚体运动学约束，相邻机器人模块通过基本运动学恒等式强制共享关节处的速度连续性： $\square\square-1 = \square\square \cos \square + \square\square\square\square \sin \square \times \square\square\square\square\square\square\square\square-1\square\square-1 = \square\square \sin \square - \square\square\square\square \cos \square \times \square\square\square\square$ 其中 $\square\square-1$ 和 $\square\square$ 表示机器人的纵向速度分别为前、后机器人；其中 $\square\square$ 和 $\square\square$ 分别代表机器人前后轴到关节的距离；偏航角 $\square\square-1$ 和 $\square\square$ 以及相应的角速度 $\square\square-1$ 和 $\square\square$ 定义了每个模块的方向动力学；

$\square$ 为铰接角，按下式计算得到： $\square = \square\square-1 - \square\square \times \square\square\square\square$ C. 五连杆并联腿运动学建模 图 4(b) 中 C 点脚端坐标分析得到： $\square\square = \square 1 \cos \square\square + \square 2 \cos \square\square \times 9 \times \square\square = \square 1 \sin \square\square + \square 2 \sin \square\square \times 109$ IV. 多模态运动控制 A. 总体控制框架 该控制架构将特定于模式的 SSM 与基于 LQR 的反馈控制集成在一起，以通过 VMC 原理调节混合状态向量和腿部长度动态。转向调节、侧倾稳定和腿长调制是通过具有自适应增益调度的 PID 控制法则实现的。如图 8 所示，这种基于模型的框架可确保平滑的运动过渡并降低系统复杂性。B. 一致的模块化控制架构由于平衡控制和腿部控制的解耦，可以独立控制过程。

对于可变虚杆长度的平面五连杆机构, $\mathbf{q}$ 在每个离散区间使用 Riccati 代数方程求解, 并使用七阶多项式函数进行近似, 如下所示: $\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}_0 + \mathbf{q}_1 t + \mathbf{q}_2 t^2 + \dots + \mathbf{q}_7 t^7$ 其中 $\mathbf{q}_i$ $\mathbf{q}_0$ 表示矩阵 $\mathbf{q}$ 第 i 行 $\mathbf{q}$ 列中的元素。因此, 控制律由下式给出: $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 \mathbf{q} - \mathbf{q}^T \mathbf{K} \mathbf{q}$ (a) (b) 图 8. 集成控制框架概述。红色、蓝色和橙色块分别表示控制器、轮式双足模式和多轮腿模式所需的变化。其中多轮腿模式下的期望状态定义为 $\mathbf{q} = \mathbf{q}_0 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_3$, 轮式双足模式下的期望状态定义为 $\mathbf{q}' = \mathbf{0} \mathbf{0} \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 \mathbf{0} \mathbf{0}$ 。在轮式双足模式下, 有必要控制在平衡点附近, 因为它是一个具有固有不稳定性的 WIP。VMC 能够精确跟踪所需的位置和姿态。

极坐标下的工作空间 $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2$ 和关节空间 $\mathbf{q} = \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_3$ 具有几何相关性。根据 VMC 原理, 可得: $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2$ 由此可见, 各模块的雅克比矩阵 $\mathbf{J}$ 在不同模式和多轮腿模式下是相同且不变的, 如下: $\mathbf{J} = \mathbf{J}_0 \mathbf{J}_1 \mathbf{J}_2$ C. 多轮腿模式下的身体姿势控制 笛卡尔坐标下的工作空间定义为 $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1$, 与关节空间 $\mathbf{q} = \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_3$ 有着错综复杂的联系。根据每只脚的位置反馈独立控制俯仰角和侧倾角, 并通过闭环控制实现输出跟踪。由于串行运动链, 输出由以下关系确定: $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 \pm \mathbf{q} - 2\mathbf{q} + 1$ $\mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \mathbf{p}_3 \mathbf{p}_4 \mathbf{p}_5 \mathbf{p}_6 \mathbf{p}_7$ 其中 $\mathbf{p}_0 \mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_2 \mathbf{p}_3$ 分别是比例系数, $\mathbf{p}_0$ 表示原始所需垂直高度。

爬坡过程中, 前脚容易抬起和滑动, 因此利用实时反馈俯仰角 θ 来调整所需的水平位置 $\mathbf{p}_1$, 如图 9 所示。反馈俯仰角重新定义为: $\theta_{ref} = \tan^{-1} \frac{\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0}{\mathbf{p}_2} \mathbf{K}$ 其中 $\mathbf{p}_1$ 为反馈垂直高度, $\mathbf{p}_2$ 为相邻铰链轴之间的距离。D. 多轮腿模式下的转向控制 对接机构提供被动自由度, 形成铰接式多轮腿机器人。在转向过程中, 分布式驱动系统调节铰接角度, 并利用运动学模型调整脚部位置, 以实现所需的旋转速度和转弯半径。根据递归逻辑得到所需的偏航角 ψ , 如下所示: $\psi_1 \mathbf{q}_1 + \Delta \psi = \psi_1 \mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 \cdot \Delta \psi \mathbf{K} \mathbf{K} \mathbf{K} \mathbf{K} + \Delta \psi = \mathbf{q}_1 - 1 \mathbf{q}_1 + \Delta \psi - \mathbf{q}_1 - 1, \mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_1 - 1, \mathbf{q}_1 \mathbf{K} \mathbf{K} \mathbf{K} \mathbf{K}$ 图 9 爬坡过程中 CoM 调整分析。其中 $\mathbf{q}_1 - 1, \mathbf{q}_1$ 表示原始偏航角偏移。

各单元的偏航角独立控制, 输出作为车轮扭矩的补偿, 实现分布式驱动。随着内轴距缩短和外轴距延长, 纵向轮胎力最小化。各单元 $\mathbf{q}_1$ 的偏航角由 PD 控制器控制, 轴距调节量 $\Delta \mathbf{q}_1$ 作为输出, 对 $\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \mathbf{p}_3$ 进行如下补偿: $\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \pm \Delta \mathbf{q}_1 \mathbf{K} \mathbf{K} \mathbf{K} \mathbf{K}$ 其中 $\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2$ 是原始所需的水平位置。调整所需的侧倾角 ϕ 以便于转弯, 如下所示: $\phi \mathbf{q}_1 = \tan^{-1} \frac{\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2}{\mathbf{p}_3} \mathbf{K} \mathbf{K} \mathbf{K} \mathbf{K}$ 2000 V. 实验 A. 原型 机器人原型和参数表如图 10 和下面的表 I 所示。图 10. 轮式双足模式的混合自重构轮腿双臂机器人。

表 I: 机器人的技术规格 类别 值 机器人总质量 11.65 kg 宽度 0.5176 m 长度 0.5006 m 最大站立高度 0.3815 m 爬行时高度 0.0891 m B. 集成平衡控制 评估轮式双足运动能力, 包括三种配置 (0.15 m、0.175 m 和 0.20) 的动态制动操作和垂直高度调整米)。如图 11 (b) 所示, 状态变量和相应的腿长度变化证明了操作模式之间的稳定转换。在空载条件下, 机器人机械手实现物体抓取, 最大垂直伸展范围为 0.6 m。图 11. 轮式双足平衡控制。(一) 制动。(b) 状态变量和腿长曲线。在标准化测试条件下, 在六足/四足模式下进行了向前运动和垂直高度控制的实验。如图 12(b) 所示, 状态变量和质心高度调制曲线展示了稳定的配置相关性能。图 12. 多轮腿平衡控制。(a) 轮式六足天平。(b) 轮式四足平衡。

(c) 撞击前后的状态变量和腿长曲线。C. 多轮腿模式下的身体姿态控制在实验中, 轮式六足机器人在两种所需条件下保持稳定性: 水平身体和适应 0.52 弧度的斜坡, 观察到的稳态误差分别为 0.2 rad 和 0.1 rad。阶跃扰动后, 两个角度均在 1 秒内恢复到所需范围。(一) (二) (一) (二) (三) (一) (二) (三) (四) (五) 图 13. 爬坡。(a) 身体水平。(b) 适应地形。(c) 10 厘米台阶交叉口。(d) 砾石路穿越。(e) 水平状态下的曲线。(f) 地形适应期间的曲线。D. 多轮腿模式下的转向 图 14 展示了转向控制性能的实验结果, 展示了机器人在 1.0 m 的转弯半径和 1 rad/s 的恒定角速度下操纵时的偏航角和角速度曲线。实验数据表明, 偏航角速度和偏航角分别在 0.5 秒和 1 秒内收敛到目标值。图 14. 转向。

(a) 轮式六足转向。(b) 自定心。(c) 向前迈进。(d) 轮式四足转向。(e) 偏航角和偏航角速度曲线。六. 结论 本文介绍了一种集成轮腿移动性和双臂操纵的混合自重构机器人架构, 通过保持顺应性的主动对接机制综合了铰接式多轮腿和轮式双足模式。我们制定了统一的动力学和运动学方程, 明确解决了对接接口的被动自由度引起的非完整约束。提出了一致的模块化控制架构, 以降低重新配置的复杂度。用于多轮腿配置的车身姿势和转向控制器旨在增强稳定性并最大限度地减少能耗。通过实际实验验证了算法的可行性, 证实了控制框架的有效性。在未来的工作中, 我们的目标是将强化学习方法应用于实际应用, 并实现 MPC 或 WBC 来提高混合轮腿控制的精度和可靠性。

参考文献 [1] V. Klemm、A. Morra、C. Salzmann 等人, “Ascento: 两轮跳跃机器人”, 2019 年国际机器人与自动化会议 (ICRA), 加拿大魁北克省蒙特利尔, 2019 年, 第 7515-7521 页。

[2] S. Wang, L. Cui, J. Zhu, et al., “Balance Control of a Novel Wheel-Legged Robot: Design and Experiments,” in Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Xi'an, China, 2021, pp. 6782-6788. [3] X. Huang, T. Liu, M. Han, et al., “Virtual Model Control for Dynamic Balance of a Two-Wheeled-legged Robot,” 2022年服务机器人国际会议 (ICoSR), 中国成都, 2022年, 第31-37页。

[4] J. Yu, Z. Zhu, J. Lu, S. Yin 和 Y. Zhang, “轮式双足机器人的建模和基于 mpc 的位姿跟踪”, 《IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议论文集》, 2023 年。[5] Y. Wang, T. Chen, X. Rong 等人, “SKATER 的设计与控制: 具有高速转弯稳健性和地形的轮式双足机器人适应性”, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 第 1-12 页, 2024 年。[6] Z. Yang, Z. Bian, W. Zhang, “具有并联机构的多模式轮式双足机器人的设计与控制”, 2023 年通信、计算与人工智能国际会议 (CCCAI), 中国上海, 2023 年, 第 69-74 页。

[7] L. Zhao, Z. Yu, L. Han, 等, “粗糙地形上轮腿人形机器人的顺应运动控制”, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 卷. 29, 没有. 3, 第 1949-1959 页, 2024 年。[8] F. Raza, W. Zhu, M. Hayashibe, “通过手臂加速控制增强轮腿双足机器人的平衡稳定性”, IEEE Access, 卷. [9] Z. Wang 等人, “轮腿机器人局部操纵的手臂约束课程学习”, 2024 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议 (IROS), 阿拉伯联合酋长国阿布扎比, 2024 年, 第 9 页, 第 54022-54031 页, 2021 年。10770-10776。

[10] 徐立, 周红, 冯红, 等, “新型液压轮的设计与实验”腿式机器人 (WLR)”, 载于 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议 (IROS) 会议记录, 西班牙马德里, 2018 年, 第 3292-3297 页。[11] X. Li, H. Zhou, S. 张等人, “WLR-II: 无软管液压轮腿机器人”, 载于 IEEE/RSJ 国际智能机器人会议记录和系统 (IROS), 中国澳门, 2019 年, 第 4339-4346 页。[12] A. Bouton, C. Grand, F. Benamar, “符合不平坦地形的顺应轮腿流动站的设计和控制”, IEEE/ASME 机电一体化学报, 第 25 卷, 第 5 期, 第 2354-2363 页, 2020 年。

[13] Y. Viragh, M. Bjelonic, C. D. Bellicoso 等人, “使用线性 ZMP 约束的轮腿四足机器人的轨迹优化”, IEEE 机器人与自动化快报, 第 4 卷, 第 1633-1640 页, 2019 年。[14] M. Bjelonic, C. D. Bellicoso, Y. Viragh 等人, “Keep Rollin - 轮式四足机器人的全身运动控制和规划”, IEEE 机器人与自动化快报, 第 4 卷, 第 2 期, 第 2116-2123 页, 2019 年。[15] F. Jenelten, T. Miki, A. E. Vijayan 等人, “崎岖地形中的感知运动 - 在线立足点优化,” IEEE 机器人与自动化快报, 第 5 卷, 第 4 期, 第 5370-5376 页, 2020 年。(a) (b) (c) (d) (e) (f)